Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

КРИПТОГРАФІЯ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2
Криптоаналіз шифру Віженера

Валюх Артем ФБ-43
Журавський Владислав ФБ-43
Варіант 3

Мета роботи Засвоєння методів частотного криптоаналізу. Здобуття навичок роботи та аналізу потокових шифрів гамування адитивного типу на прикладі шифру Віженера

Порядок виконання роботи 1. Дослідження шифру Віженера

```
┌──(kali㉿kali25)-[~/Cryp/lab2/2.2]
└─$ python3 1_vigenere_experiment.py
ПУНКТ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ШИФРУ ВІЖЕНЕРА
Файл відкритого тексту: task1_source_2_3kb.txt
Розмір початкового файла: 2628 байт
Символів після підготовки: 1209
IC відкритого тексту: 0.056931

 r | ключ         | IC шифртексту
---+--------------+---------------
 2 | да           | 0.044495
 3 | мир          | 0.039868
 4 | ключ         | 0.035265
 5 | тайна        | 0.038844
12 | безопасность | 0.033388
```

Для виконання першого пункту було використано скрипт `1_vigenere_experiment.py`. Як вхідні дані взято фрагмент російськомовного тексту обсягом 2628 байт. Після попередньої обробки, під час якої було вилучено пробіли, розділові знаки та інші символи поза заданим алфавітом, залишилося 1209 символів.

Для відкритого тексту було обчислено індекс відповідності (IC=0.056931). Далі цей самий текст зашифровано шифром Віженера ключами різної довжини: `да`, `мир`, `ключ`, `тайна` та `безопасность`. Для кожного отриманого шифртексту також було обчислено індекс відповідності.

З результатів видно, що після шифрування значення IC стає меншим, а при використанні довшого ключа загалом наближається до значення, характерного для більш рівномірного розподілу символів. Найменше значення отримано для ключа `безопасность` довжини 12 — 0.033388.

2. Криптоаналіз шифртексту

```
┌──(kali㉿kali25)-[~/Cryp/lab2/2.2]
└─$ python3 2_key_length_analysis.py
ПУНКТ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ КЛЮЧА
Довжина шифртексту: 8752

 r  | середній IC | D_r
----+-------------+-----
 2  | 0.035403    | 282
 3  | 0.033658    | 268
 4  | 0.035375    | 308
 5  | 0.033601    | 241
 6  | 0.035353    | 319
 7  | 0.043212    | 242
 8  | 0.035366    | 282
 9  | 0.033618    | 266
10  | 0.035441    | 282
11  | 0.033570    | 321
12  | 0.035279    | 259
13  | 0.033743    | 266
14  | 0.056671    | 525
15  | 0.033551    | 269
16  | 0.035329    | 260
17  | 0.033553    | 277
18  | 0.035251    | 271
19  | 0.033429    | 285
20  | 0.035329    | 241
21  | 0.043282    | 265
22  | 0.035166    | 276
23  | 0.033776    | 281
24  | 0.035362    | 265
25  | 0.033598    | 285
26  | 0.035505    | 271
27  | 0.033646    | 293
28  | 0.056468    | 527
29  | 0.033693    | 252
30  | 0.035294    | 238

Найбільші значення середнього IC:
r=14: avgIC=0.056671, D_r=525
r=28: avgIC=0.056468, D_r=527
r=21: avgIC=0.043282, D_r=265
r= 7: avgIC=0.043212, D_r=242
r=26: avgIC=0.035505, D_r=271
r=10: avgIC=0.035441, D_r=282

Найбільші значення D_r:
r=28: D_r=527, avgIC=0.056468
r=14: D_r=525, avgIC=0.056671
r=11: D_r=321, avgIC=0.033570
r= 6: D_r=319, avgIC=0.035353
r= 4: D_r=308, avgIC=0.035375
r=27: D_r=293, avgIC=0.033646

Висновок для варіанта 3:
Найімовірніший період ключа: r = 14.
r = 28 також дає сильний пік, оскільки 28 кратне 14.
```

Аналіз проводився для шифртексту варіанта 3 довжиною 8752 символи. Для можливих довжин ключа (r=2...30) було обчислено середній індекс відповідності та статистику збігів (D_r).

З отриманих результатів видно, що найбільші значення середнього IC спостерігаються для (r=14) та (r=28): відповідно 0.056671 і 0.056468. Також для цих значень отримано найбільші (D_r): 525 для (r=14) та 527 для (r=28).

Оскільки (28=2cdot14), значення (r=28) є кратним істинному періоду. Тому найбільш імовірною довжиною ключа було обрано (r=14).

3. Відновлення ключа та відкритого тексту

```
┌──(kali㉿kali25)-[~/Cryp/lab2/2.2]
└─$ python3 3_key_recovery_and_decryption.py
ПУНКТ 3. ВІДНОВЛЕННЯ КЛЮЧА ТА ВІДКРИТОГО ТЕКСТУ
Використаний період: r = 14

pos | n   | IC       | у* | по 'о' | χ²     | символ
----+-----+----------+----+--------+--------+-------
  1 | 626 | 0.054477 | л  |   э    |  35.67 | э
  2 | 626 | 0.059512 | п  |   б    |  44.89 | к
  3 | 625 | 0.056015 | ь  |   о    |  21.74 | о
  4 | 625 | 0.055708 | ъ  |   м    |  34.54 | м
  5 | 625 | 0.057749 | о  |   а    |  34.48 | а
  6 | 625 | 0.055554 | д  |   ц    |  47.96 | я
  7 | 625 | 0.059041 | а  |   т    |  37.62 | т
  8 | 625 | 0.055610 | ы  |   н    |  33.36 | н
  9 | 625 | 0.060226 | ц  |   и    |  39.14 | и
 10 | 625 | 0.060313 | ш  |   к    |  47.22 | к
 11 | 625 | 0.055974 | в  |   ф    |  31.82 | ф
 12 | 625 | 0.056390 | б  |   у    |  38.07 | у
 13 | 625 | 0.053010 | к  |   ь    |  57.77 | к
 14 | 625 | 0.053810 | ь  |   о    |  38.25 | о

Відновлений ключ: экомаятникфуко
Розшифрований текст записано у: variant3_decrypted.txt

Початок розшифрованого тексту:
итутяувиделмаятникшарвисящийнадолгойнитиопущеннойсвольтыхоравизохронномвеличииописывалколебанияязналноивсякийо
щутилбыподчарамимерноипульсациичтопериодколебанийопределенотношениемквадратногокорнядлинынитикчислуркотороеирр
ациональноедляподлунныхумовпредлицомбожественнойрационеукоснительносопрягаетокружностисдиаметрамилюбыхсуществу
ющихкруговкакивремяперемещенияшараотодногополюсакпротивоположномупредставляетрезультаттайнойсоотнесенностинаиб
олеевневременныхмеридинственноститочкикрепленияидвойственностиабстрактногоизмерениятроичностичислапискрытойчетв
еричностиквадратногокорнясовершенствакругаещеязналчтонаконцеотвеснойлинииивосстановленнойотточкикрепленияянаходя
щийсяподмаятникоммагнитныйстабилизаторвоссылаеткомандыжелезномусердцушараиобеспечиваетвечностьдвиженияэтохитра
яштукаимеющаяцельюпереборотьсопротивлениематериинокотораянепротиворечитзаконуфуконапротивпомогаетемупроявиться
потомучтопомещенныйвпустотулюбойточечныйвесприложенныйкконцунерастяжимойиневесомойнитиневстречающийнисопротивл
ениявоздух
```

Після визначення довжини ключа (r=14) шифртекст було розбито на 14 окремих послідовностей, кожна з яких відповідає одній позиції ключа.

Для кожної позиції було проаналізовано частоти символів та значення критерію, після чого визначено найбільш імовірний зсув. У результаті було відновлено ключ:

`экомаятникфуко`

Після розшифрування цим ключем отримано зв’язний російськомовний текст, що підтверджує правильність знайденого ключа. Розшифрований текст було збережено у файл `variant3_decrypted.txt`.

4. Дослідження впливу помилки у ключі

```
┌──(kali㉿kali25)-[~/Cryp/lab2/2.2]
└─$ python3 4_wrong_key_experiment.py
ПУНКТ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОМИЛКИ У КЛЮЧІ
Правильний ключ: экомаятникфуко
Помилковий ключ:  юкомаятникфуко
Довжина ключа: 14
Кількість змінених символів: 626
Перші змінені позиції, нумерація з 1:
[1, 15, 29, 43, 57, 71, 85, 99, 113, 127, 141, 155, 169, 183, 197, 211, 225, 239, 253, 267]
Відстані між першими помилками:
[14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14]

Правильне розшифрування, початок:
итутяувиделмаятникшарвисящийнадолгойнитиопущеннойсвольтыхоравизохронномвеличииописывалколебанияязналноивсякийо
щутилбыподчарамимернойпульсациичтопериодколебанийопределенотношениемквадратногокорнядлинынитикчислуркотороеирр
ациональноедляподлунныхумовпредлицомбожественнойрационеукоснительносопрягаетокружностисдиаметрамилюбыхсуществу
ющихкруговкакивремяперемещенияшараотодногополюсакпротивоположномупредставляетрезультаттайнойсоотнесенностинаиб
олеевневременныхмеродинственноститочкикрепленияздвойственностиабстрактногоизмерениятроичностичислапискрытойчетв
еричностиквадратногокорнясовершенствакругаещеязналчтонаконцеотвеснойлинииивосстановленнойотточкикрепленияназодя
щийсяподмаятникоммагнитныйстабилизаторво

Розшифрування з помилковим ключем, початок:
зтутяувиделмаясникшарвисящиймадолгойнитиоптщеннойсвольтыфоравизохронноливеличииописывялколебанияязнялноивсякийо
щусилбыподчарамилернойпульсацизчтопериодколеаанийопределеннтношениемквадпатногокорнядлзнынитикчислурйотороеирр
ациомальноедляподлтнныхумовпредлзцомбожественннйрационеукоснзтельносопрягадтокружностисдзаметрамилюбыхруществу
ющихкртговкакивремяпдремещенияшарантодногополюсайпротивоположннмупредставляесрезультаттайннйсоотнесенноссинаиб
олеевневпеменныхмередимственноститочйикрепленияздвоиственностиабссрактногоизмердниятроичностицислапискрытойцетв
еричностикбадратногокорнюсовершенствакпугаещеязналчтннаконцеотвесннйлинииивосстаннвленнойотточкзкрепленияназогя
щийсяподмаятмикоммагнитныйртабилизаторво

Висновок:
Оскільки змінено один символ ключа довжини 14,
помилка повторюється періодично через кожні 14 символів.
```

У правильному ключі `экомаятникфуко` було навмисно змінено один символ, у результаті чого отримано помилковий ключ `юкомаятникфуко`.

Після повторного розшифрування було виявлено 626 змінених символів. Перші помилки з’являються на позиціях 1, 15, 29, 43, …, тобто з інтервалом 14 символів.

Отриманий результат підтвердив прогноз: якщо змінити один символ ключа довжини 14, то помилка повторюється періодично через кожні 14 символів, а інші позиції розшифровуються правильно.

1. Як змінювався індекс відповідності шифртексту при використанні ключів різної довжини? Поясніть отриманий результат.

Для відкритого тексту було отримано (IC=0.056931). Після шифрування значення індексу відповідності зменшилось: для ключів довжини 2, 3, 4, 5 та 12 воно становило приблизно від 0.044495 до 0.033388. Загалом зі збільшенням довжини ключа IC наближається до значення для більш рівномірного розподілу символів, оскільки статистичні особливості відкритого тексту сильніше маскуються.

2. За якими ознаками було визначено найбільш імовірну довжину невідомого ключа?

Довжину ключа визначали за середнім індексом відповідності блоків та статистикою збігів (D_r) для (r=2...30). Найбільші значення були отримані для (r=14) та (r=28), тому найбільш імовірним періодом було обрано 14.

3. Які альтернативні кандидати на довжину ключа ви досліджували, чому обрали саме їх та які результати отримали?

Основними альтернативними кандидатами були (r=7), (r=21) та (r=28), оскільки для них також спостерігалися підвищені статистичні значення. Найсильніший результат отримано для (r=14), а (r=28) є його кратним, тому не розглядався як основний період.

4. Яка статистична інформація використовувалася для відновлення окремих символів ключа?

Для кожної позиції ключа аналізували частоти символів у відповідному фрагменті шифртексту. Додатково використовувався критерій, який дозволяв знайти зсув, що найкраще відповідає частотному розподілу російської мови.

5. Як можна перевірити правильність відновленого ключа, не знаючи початкового відкритого тексту?

Правильність ключа можна перевірити за результатом дешифрування. Якщо отримується зв’язний, граматично та змістовно правильний текст природною мовою, це є сильною ознакою правильності відновленого ключа.

6. Як змінився результат розшифрування після внесення помилки в один символ ключа? Поясніть характер і періодичність змін.

Після зміни одного символу ключа було змінено 626 символів відкритого тексту. Помилки з’являлися на позиціях 1, 15, 29, 43, …, тобто з періодом 14 символів. Це пояснюється тим, що неправильний символ ключа використовується один раз у кожному повторенні ключа.

7. Які етапи проведеного криптоаналізу найбільше залежать від обсягу доступного шифртексту? Чому?

Найбільше від довжини шифртексту залежать визначення періоду та частотний аналіз окремих позицій ключа. Чим більше символів доступно, тим точніше оцінюються індекси відповідності, та частоти символів, а випадкові відхилення менше впливають на результат.

8. Які результати ваших експериментів найкраще демонструють слабкість шифру Віженера з періодичним ключем?

Найкраще слабкість демонструють чіткі статистичні піки для (r=14) і кратного йому (r=28), а також можливість розбити шифртекст на окремі послідовності та відновити кожен символ ключа частотним аналізом. Це показує, що повторюваний ключ залишає в шифртексті помітну періодичну структуру.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено шифр Віженера та методи його криптоаналізу. Було проаналізовано зміну індексу відповідності при використанні ключів різної довжини, а також виконано пошук періоду невідомого ключа для шифртексту варіанта 3.

За допомогою середнього індексу відповідності та статистики збігів було встановлено, що найбільш імовірна довжина ключа становить 14 символів. Після частотного аналізу окремих позицій було відновлено ключ `экомаятникфуко` та отримано зв’язний відкритий текст.

Також було досліджено вплив помилки в одному символі ключа. Експеримент показав, що така помилка повторюється через кожні 14 символів, тобто з періодом ключа.

Отримані результати демонструють основний недолік шифру Віженера з періодичним ключем: повторюваність ключа залишає в шифртексті статистичні закономірності, які дозволяють визначити його довжину та відновити ключ методами частотного аналізу.